

Roteiro de Apresentação — CreditGuard AI

Guia Completo para a Equipe

> Objetivo deste documento: Servir como roteiro detalhado para a apresentação do projeto CreditGuard AI. Contém todas as informações necessárias para montar slides, conduzir a fala verbal e responder a perguntas da banca. Todos os números aqui listados foram verificados e validados a partir dos dados reais do sistema.

1. Visão Geral do Projeto

O que é o CreditGuard AI

O CreditGuard AI é um sistema de monitoramento e gestão de inadimplência desenvolvido como projeto acadêmico com aplicação prática no mercado financeiro. A plataforma foi construída para oferecer a gestores de crédito uma visão executiva completa sobre a saúde da carteira de recebíveis, identificando contratos em risco, monitorando a evolução da inadimplência e direcionando ações de recuperação.

Ponto-chave para a apresentação: O CreditGuard AI não é um sistema preditivo e não utiliza machine learning. Ele opera com regras heurísticas — isto é, regras de negócio definidas por critérios objetivos e mensuráveis (como dias de atraso, faixas de valor e histórico de pagamento) para classificar o risco dos contratos. Essa abordagem foi escolhida deliberadamente por ser transparente, auditável e fácil de explicar para stakeholders não-técnicos.

Escopo dos Dados

Dimensão	Quantidade
Contratos analisados | 10.000
Registros de pagamento processados | 100.000
Registros com outliers tratados | 80
Alertas automáticos gerados | 9.987

Stack Tecnológica Completa

O projeto é dividido em três módulos técnicos que se integram em uma arquitetura full-stack:

Camada	Tecnologias
Ciência de Dados | Python, Pandas, Matplotlib
Backend e Banco de Dados | Node.js, Express, PostgreSQL (Supabase), JWT, bcrypt
Frontend | React, Vite, TailwindCSS, Recharts, Axios

Arquitetura em Três Módulos

O sistema foi projetado em uma arquitetura modular com três camadas independentes que se comunicam:

1. Módulo de Ciência de Dados — Responsável pelo processamento dos dados brutos, tratamento de outliers, aplicação das regras heurísticas de classificação de risco e geração de datasets limpos para o banco de dados.
2. Módulo de Backend e Banco de Dados — API REST que serve os dados processados, calcula KPIs em tempo real via queries SQL, gerencia autenticação e segurança, e fornece o motor de insights automáticos.
3. Módulo de Frontend (Interface Executiva) — Dashboard interativo que apresenta gráficos, tabelas, filtros regionais, exportação de relatórios e alertas visuais para o gestor de

crédito.

2. O Módulo de Ciência de Dados

2.1 Datasets Utilizados

O módulo de Ciência de Dados trabalhou com dois conjuntos de dados principais:

- Dataset de Contratos: 10.000 registros contendo informações contratuais como valor do contrato, data de início, status, região, assessoria responsável e classificação de risco.
- Dataset de Pagamentos: 100.000 registros (média de 10 parcelas por contrato) contendo datas de vencimento, datas de pagamento efetivo, valores pagos, valores em aberto e dias de atraso calculados.

2.2 Pipeline ETL (Extract, Transform, Load)

O pipeline de tratamento de dados seguiu as seguintes etapas:

Extração: Leitura dos arquivos CSV com os dados brutos de contratos e pagamentos utilizando a biblioteca Pandas em Python.

Transformação: Etapa central do pipeline, que incluiu:

- Cálculo dos dias de atraso para cada parcela (diferença entre data de pagamento e data de vencimento)
- Identificação e tratamento de outliers (detalhado na seção seguinte)
- Classificação de risco por regras heurísticas
- Agregação de métricas por contrato, região e assessoria
- Geração de indicadores derivados (atraso médio, aging operacional, taxa de recuperação)

Carga: Inserção dos dados tratados no banco de dados PostgreSQL hospedado no Supabase, prontos para consumo pelo backend.

2.3 Tratamento de Outliers — Medida de Qualidade de Dados

> Este é um ponto importante para destacar na apresentação. O tratamento de outliers demonstra rigor analítico e preocupação com a qualidade dos dados.

Durante a análise exploratória, foram identificados 80 registros no campo de dias de atraso que continham valores claramente anômalos: -999 dias (valores negativos sem sentido prático) e 9999 dias (equivalente a mais de 27 anos de atraso, o que é implausível).

Estratégia adotada: Substituição desses 80 valores pela mediana do campo de dias de atraso, que é de 89 dias. A escolha da mediana (e não da média) foi intencional, pois a mediana é uma medida robusta que não é influenciada por valores extremos, sendo ideal para esse tipo de correção.

Impacto do tratamento:

- Antes do tratamento, o atraso médio era distorcido pelos valores de -999 e 9999 dias
- Após o tratamento, o atraso médio inicial convergiu para 89,65 dias, um valor coerente com o perfil da carteira
- A qualidade dos KPIs calculados posteriormente (como aging operacional e taxa de recuperação) depende diretamente dessa etapa de limpeza

2.4 Regras Heurísticas de Classificação de Risco

O CreditGuard AI classifica cada contrato em três faixas de risco utilizando regras heurísticas

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

baseadas em critérios objetivos de negócio. Essas regras consideram fatores como:

- Quantidade de dias de atraso das parcelas
- Proporção de parcelas vencidas e não pagas
- Valor total em aberto
- Histórico de pagamento do contrato

As regras são determinísticas e transparentes — para qualquer contrato, é possível explicar exatamente por que ele recebeu determinada classificação.

2.5 Resultados da Classificação de Risco

A aplicação das regras heurísticas aos 10.000 contratos produziu a seguinte distribuição:

Classificação	Contratos	Percentual
Alto Risco	8.958	89,6%
Médio Risco	1.014	10,1%
Baixo Risco	28	0,3%
Total	10.000	100%

Interpretação para a apresentação: A concentração de 89,6% dos contratos na faixa de alto risco indica uma carteira com perfil severo de inadimplência. Isso é esperado, pois os dados representam uma carteira já em situação de cobrança — ou seja, são contratos que já entraram em atraso significativo. Essa distribuição reforça a importância de uma ferramenta como o CreditGuard AI para priorizar ações de recuperação.

2.6 Métricas Consolidadas Geradas pelo Módulo de Dados

Métrica	Valor
Atraso médio inicial (pós-tratamento de outliers)	89,65 dias
Aging operacional	223,86 dias
Clientes classificados como críticos	8.958
Contratos com parcelas >90 dias de atraso	8.862
Contratos com status "Em Aberto"	4.014 (40,1%)

2.7 Visualizações Geradas (Matplotlib)

O módulo de Ciência de Dados também gerou visualizações estáticas com Matplotlib para análise exploratória e validação dos dados, incluindo:

- Distribuição de risco (gráfico de barras/pizza)
- Histograma de dias de atraso (antes e depois do tratamento de outliers)
- Distribuição geográfica da inadimplência
- Comparativo de performance por assessoria de cobrança

3. O Módulo de Backend e Banco de Dados

3.1 Arquitetura do Backend

O backend foi construído com Node.js e Express, seguindo o padrão de API REST. O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, hospedado na plataforma Supabase (que oferece um PostgreSQL gerenciado com API REST e autenticação integrada).

3.2 Queries SQL e Cálculo de KPIs

O backend é responsável por executar queries SQL que calculam os KPIs exibidos no dashboard. Os principais indicadores calculados em tempo real são:

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

KPI | Query/Cálculo | Resultado

--- | --- | ---

Valor inadimplente (contratos) | Soma dos valores dos contratos classificados como inadimplentes | R\$ 62.308.840,80

Inadimplência monitorada (parcelas) | Soma das parcelas vencidas e não pagas visíveis no dashboard | R\$ 20.621.400,00

Recuperação no mês | Soma dos valores efetivamente pagos no período | R\$ 1.431.904,74

Taxa de recuperação | (Recuperação / Inadimplência monitorada) × 100 | 25,5%

Variação mensal | Comparação da inadimplência entre meses consecutivos | -4,18%

Alertas automáticos | Contagem de contratos que acionaram regras de alerta | 9.987

3.3 Serviço de KPIs (KPI Service)

O KPI Service é um módulo do backend responsável por:

- Receber requisições do frontend com filtros (região, período, assessoria)
- Executar as queries SQL parametrizadas contra o banco de dados
- Formatar os resultados em JSON para consumo pelo frontend
- Cachear resultados frequentes para otimizar performance

3.4 Motor de Insights Automáticos (Insights Engine)

O Insights Engine é um componente que analisa os dados e gera observações textuais automáticas para o gestor. Exemplos de insights gerados:

- "A região Nordeste concentra 37,3% da inadimplência monitorada"
- "A assessoria Acerta Crédito Integrado apresenta a melhor taxa de acordo (35%)"
- "8.862 contratos possuem parcelas com atraso superior a 90 dias"
- "A variação mensal da inadimplência é de -4,18%, indicando tendência de redução"

Esses insights são exibidos em cards no dashboard, oferecendo ao gestor uma leitura rápida da situação sem necessidade de interpretar gráficos.

3.5 Segurança e Autenticação

Recurso | Tecnologia | Descrição

--- | --- | ---

Autenticação | JWT (JSON Web Tokens) | Tokens assinados para controle de sessão sem estado (stateless)

Hash de senhas | bcrypt | Algoritmo de hash com salt para armazenamento seguro de senhas

Comunicação | HTTPS | Tráfego criptografado entre frontend e backend

Controle de acesso | Middleware Express | Validação de token em rotas protegidas

4. O Módulo de Frontend (Interface Executiva)

4.1 Tecnologias do Frontend

Tecnologia | Função

--- | ---

React | Biblioteca principal para construção da interface com componentes reutilizáveis

Vite | Build tool para desenvolvimento rápido com hot module replacement

TailwindCSS | Framework de CSS utilitário para estilização responsiva

Recharts | Biblioteca de gráficos baseada em React para visualizações interativas

Axios | Cliente HTTP para comunicação com a API backend

4.2 Telas Principais do Dashboard

Tela de Login:

- Autenticação com email e senha
- Validação de credenciais via JWT
- Redirecionamento automático para o dashboard após login bem-sucedido

CreditGuard AI - Documentacao Academica

Dashboard Principal (Visão Executiva):

- Cards de KPIs no topo: valor inadimplente, recuperação no mês, taxa de recuperação, variação mensal, alertas automáticos
- Gráfico de evolução da inadimplência ao longo do tempo (linha temporal)
- Gráfico de distribuição de risco (Alto / Médio / Baixo)
- Gráfico de inadimplência por região (barras horizontais ou mapa)
- Tabela de contratos críticos com paginação

Tela de Detalhamento Regional:

- Filtros por região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul)
- Comparativo de métricas entre regiões
- Destaque para ticket médio por região

Tela de Assessorias:

- Ranking de assessorias por taxa de acordo
- Volume de contratos por assessoria
- Performance comparativa

4.3 Gráficos e Visualizações Interativas (Recharts)

Os gráficos do dashboard são interativos e construídos com a biblioteca Recharts. Principais visualizações:

- Gráfico de barras — Inadimplência por Região: Exibe os valores de inadimplência monitorada por região geográfica, permitindo identificar rapidamente as regiões mais críticas.
- Gráfico de pizza — Distribuição de Risco: Mostra a proporção de contratos em cada faixa de risco (Alto 89,6%, Médio 10,1%, Baixo 0,3%).
- Gráfico de linha — Evolução Temporal: Acompanha a variação da inadimplência ao longo dos meses, evidenciando tendências de melhora ou piora.
- Gráfico de barras — Performance de Assessorias: Compara a taxa de acordo de cada assessoria de cobrança.

4.4 Filtros e Interatividade

O dashboard oferece filtros que permitem ao gestor segmentar a análise:

- Filtro por Região: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul
- Filtro por Período: Seleção de mês/ano para análise temporal
- Filtro por Faixa de Risco: Alto, Médio, Baixo
- Filtro por Status: Em Aberto, Pago, Em Acordo, etc.

Todos os KPIs e gráficos são atualizados dinamicamente quando o usuário aplica um filtro.

4.5 Exportação de Relatórios

O sistema permite exportar os dados filtrados em formato de relatório, possibilitando que o gestor compartilhe análises com sua equipe ou com a diretoria sem necessidade de acesso ao sistema.

5. Dicionário de KPIs

> ATENÇÃO — SEÇÃO CRÍTICA: Esta seção explica a diferença entre os dois principais valores financeiros do sistema. Essa distinção deve ficar absolutamente clara na apresentação, pois é uma das perguntas mais prováveis da banca.

5.1 Valor Inadimplente de Contratos — R\$ 62.308.840,80

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

O que é: É o valor total da exposição da carteira — ou seja, a soma dos valores de todos os contratos que possuem algum grau de inadimplência. Representa o montante total que está em risco.

Como é calculado: Soma do campo valor_contrato de todos os contratos classificados como inadimplentes pelo sistema (aqueles que possuem parcelas vencidas e não pagas).

Analogia para explicar: Se um cliente tem um contrato de R\$ 50.000 e deixou de pagar 3 parcelas de R\$ 5.000 cada, o valor inadimplente do contrato é R\$ 50.000 (o valor total do contrato em risco), e não apenas R\$ 15.000.

Quando usar: Para medir o tamanho total da exposição da carteira e o risco agregado que a instituição enfrenta.

5.2 Inadimplência Monitorada (Parcelas) — R\$ 20.621.400,00

O que é: É o valor efetivo das parcelas vencidas e não pagas que estão sendo ativamente monitoradas pelo dashboard. Representa o dinheiro que deveria ter entrado no caixa mas não entrou.

Como é calculado: Soma do campo valor_parcela de todas as parcelas cujo status é "vencida" e que não possuem registro de pagamento.

Analogia para explicar: Usando o mesmo exemplo anterior: se o contrato é de R\$ 50.000 e o cliente deixou de pagar 3 parcelas de R\$ 5.000 cada, a inadimplência monitorada é R\$ 15.000 (apenas as parcelas efetivamente vencidas).

Quando usar: Para medir o impacto real no fluxo de caixa e dimensionar o esforço de cobrança necessário.

5.3 A Diferença Explicada de Forma Simples

Aspecto		Valor Inadimplente (Contratos)		Inadimplência Monitorada (Parcelas)
---		---		---
Valor		R\$ 62.308.840,80		R\$ 20.621.400,00
O que mede		Exposição total da carteira		Parcelas efetivamente vencidas
Granularidade		Nível do contrato		Nível da parcela
Perspectiva		Risco potencial total		Impacto real no caixa
Pergunta que responde		"Quanto dinheiro está em risco?"		"Quanto dinheiro já deveria ter entrado e não entrou?"

Frase para usar na apresentação:

> "O R\$ 62,3 milhões representa a exposição total da carteira — é o valor somado de todos os contratos que apresentam inadimplência. Já os R\$ 20,6 milhões são as parcelas efetivamente vencidas e não pagas, ou seja, o dinheiro que já deveria ter sido recebido. A diferença entre os dois números existe porque um contrato inadimplente pode ter parcelas futuras que ainda não venceram."

5.4 Demais KPIs do Sistema

KPI		Valor		Definição
---		---		---
Recuperação no Mês		R\$ 1.431.904,74		Valor total efetivamente recebido de parcelas que estavam em atraso durante o mês vigente
Taxa de Recuperação		25,5%		Percentual da inadimplência monitorada que foi recuperada.
Cálculo:	(R\$ 1.431.904,74 ÷ parcelas inadimplentes do período) × 100			
Atraso Médio Inicial		89,65 dias		Média de dias de atraso das parcelas vencidas,

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

calculada após o tratamento dos 80 outliers (substituição de -999 e 9999 pela mediana de 89 dias)

Aging Operacional | 223,86 dias | Tempo médio que um contrato inadimplente permanece em situação de atraso no ciclo operacional de cobrança. Métrica que mede a "idade" da inadimplência

Clientes Críticos | 8.958 | Número de contratos classificados como Alto Risco pelas regras heurísticas

Contratos >90 dias | 8.862 | Contratos que possuem pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias

Contratos Em Aberto | 4.014 (40,1%) | Contratos cujo status atual é "Em Aberto", sem acordo formalizado e sem quitação

Alertas Automáticos | 9.987 | Total de alertas gerados automaticamente pelo sistema para contratos que atingiram critérios de atenção

Variação Mensal | -4,18% | Variação percentual da inadimplência entre o mês atual e o mês anterior. O valor negativo indica redução (melhora)

5.5 KPIs Regionais — Inadimplência Monitorada por Região

Região | Valor Inadimplente | % do Total | Destaque

--- | --- | --- | ---

Nordeste | R\$ 7,68M | 37,3% | Maior volume absoluto de inadimplência

Sudeste | R\$ 7,26M | — | Segunda maior concentração

Sul | R\$ 3,11M | — | —

Centro-Oeste | R\$ 1,59M | — | —

Norte | R\$ 0,96M | — | Maior ticket médio: R\$ 6.505,20

Observação sobre o Norte: Apesar de ter o menor volume absoluto (R\$ 0,96M), a região Norte apresenta o maior ticket médio (R\$ 6.505,20 por contrato). Isso significa que, embora haja menos contratos inadimplentes, cada contrato individual possui um valor médio mais alto — o que pode exigir estratégias de cobrança diferenciadas.

5.6 Performance de Assessorias

Assessoria | Taxa de Acordo | Observação

--- | --- | ---

Acerta Crédito Integrado | 35% | Melhor performance entre todas as assessorias

Interpretação: A assessoria Acerta Crédito Integrado se destaca com uma taxa de acordo de 35%, indicando que 35% dos contratos sob sua gestão resultaram em negociação formalizada. Esse indicador é fundamental para avaliar a efetividade das assessorias terceirizadas de cobrança.

6. Conclusão para a Apresentação

6.1 Pontos-Chave para Reforçar no Fechamento

Antes da fala de encerramento, o apresentador deve reforçar os seguintes pontos:

1. Abordagem heurística e transparente: O sistema utiliza regras de negócio claras e auditáveis, não "caixas-pretas" de algoritmos. Qualquer classificação de risco pode ser explicada e justificada.
2. Qualidade dos dados: O tratamento dos 80 registros com outliers (-999 e 9999 dias, substituídos pela mediana de 89 dias) demonstra preocupação com a integridade analítica. Sem esse tratamento, os KPIs seriam distorcidos e não confiáveis.
3. Arquitetura completa (full-stack): O projeto não é apenas um dashboard ou apenas uma análise de dados — é um sistema completo com ciência de dados, backend seguro e frontend interativo, todos integrados.
4. Resultados concretos e mensuráveis: O sistema monitora R\$ 20,6 milhões em parcelas

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

inadimplentes, identificou R\$ 1,4 milhão em recuperação no mês, classificou 8.958 clientes críticos e gerou 9.987 alertas automáticos.

5. Visão regional e operacional: O dashboard permite segmentação por região e assessoria, revelando insights como a concentração de 37,3% da inadimplência no Nordeste e a performance diferenciada da assessoria Acerta Crédito Integrado (35% de taxa de acordo).

6.2 Sugestão de Fala de Encerramento

> "Para concluir, o CreditGuard AI demonstra como a combinação de ciência de dados, engenharia de software e design de interfaces pode transformar dados brutos de inadimplência em inteligência acionável para gestores de crédito.

>

> Nosso sistema processa 10 mil contratos e 100 mil registros de pagamento, aplica regras heurísticas transparentes para classificar riscos, e entrega tudo isso em um dashboard executivo interativo e seguro.

>

> Os números falam por si: monitoramos R\$ 20,6 milhões em inadimplência, identificamos R\$ 1,4 milhão em recuperação, e oferecemos ao gestor uma visão completa — desde o panorama geral da carteira de R\$ 62,3 milhões até o detalhe de cada contrato individual, com filtros por região, assessoria e faixa de risco.

>

> O CreditGuard AI não é apenas um trabalho acadêmico — é uma ferramenta que poderia ser implantada em uma operação real de crédito, ajudando instituições financeiras a recuperar seus ativos com mais eficiência e inteligência.

>

> Obrigado. Estamos à disposição para perguntas."

Apêndice — Referência Rápida de Números

Para consulta rápida durante a apresentação ou durante perguntas da banca:

Dado | Valor

--- | ---

Total de contratos | 10.000

Total de pagamentos | 100.000

Outliers tratados | 80 (valores -999 e 9999 → mediana 89 dias)

Alto Risco | 8.958 (89,6%)

Médio Risco | 1.014 (10,1%)

Baixo Risco | 28 (0,3%)

Valor inadimplente (contratos) | R\$ 62.308.840,80

Inadimplência monitorada (parcelas) | R\$ 20.621.400,00

Recuperação no mês | R\$ 1.431.904,74

Taxa de recuperação | 25,5%

Atraso médio inicial | 89,65 dias

Aging operacional | 223,86 dias

Cientes críticos | 8.958

Contratos >90 dias | 8.862

Contratos Em Aberto | 4.014 (40,1%)

Alertas automáticos | 9.987

Variação mensal | -4,18%

Nordeste | R\$ 7,68M (37,3%)

Sudeste | R\$ 7,26M

Sul | R\$ 3,11M

Centro-Oeste | R\$ 1,59M

Norte | R\$ 0,96M (ticket médio: R\$ 6.505,20)

CreditGuard AI - Documentacao Academica

Melhor assessoria | Acerta Crédito Integrado (35% acordo)

Stack | Python, Pandas, Matplotlib, PostgreSQL, Node.js, Express, React, Vite, TailwindCSS,
Recharts, JWT, bcrypt, Axios, Supabase